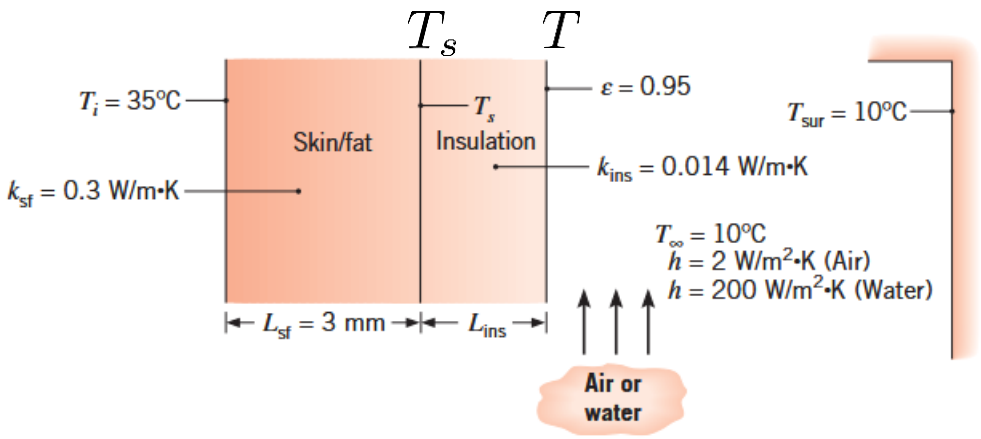
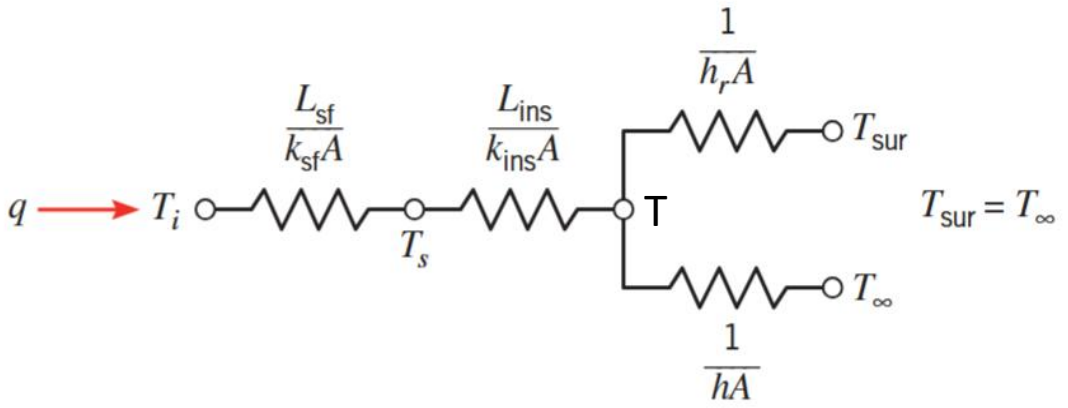
Incropera Example 3.1

Dans l'Exemple 1.6, nous avons calculé le taux de perte de chaleur d'un corps humain dans des environnements d'air et d'eau. Nous considérons maintenant les mêmes conditions, sauf que le milieu environnant (air ou eau) est à 10°C. Pour réduire le taux de perte de chaleur, la personne porte un équipement sportif spécial (combinaison de neige ou combinaison de plongée) fabriqué à partir d'un isolant en aérogel de silice, ayant une conductivité thermique extrêmement faible de 0.014W/m·K. L'émissivité de la surface externe des combinaisons est de $\epsilon = 0.95$. Quelle épaisseur d'isolant en aérogel est nécessaire pour réduire le taux de perte de chaleur à q=100W (un taux typique de génération de chaleur métabolique) dans l'air et dans l'eau ? Quelles sont les températures de la peau résultantes ? La personne a une surface $A = 1.8\ m^2$.





$$q = \frac{T_i - T_s}{R_{sf}} = \frac{T_s - T}{R_{ins}} = hA(T - T_\infty) + \epsilon\sigma A(T^4 - T_{sur}^4)$$

CORRECTION

Avec le rayonnement, l'équation à résoudre est non linéaire. La méthode consiste à linéariser le terme radiatif au voisinage de T_{sur} et en faisant intervenir un coefficient radiatif h_r:

$$q = \frac{T_i - T_s}{R_{sf}} = \frac{T_s - T}{R_{ins}} = hA(T - T_\infty) + h_r A(T - T_{sur})$$

avec $h_r(T) = \epsilon\sigma(T + T_{sur})(T^2 + T_{sur}^2)$.

On obtient symboliquement que :

$$T = \frac{q/A + hT_\infty + h_r(T)T_{sur}}{h + h_r(T)}$$

La résolution se fait par la méthode de point fixe en initialisant T avec T_{sur}:
à la première itération, la valeur de T sert à estimer $h_r(T)$ puis on calcule une nouvelle de T et ainsi de suite, pour les itérations suivantes.
On arrête le schéma itératif quand les valeurs de T stagnent.

CORRECTION

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

epsilon = 0.95
sigma = 5.67e-8
Tinf, Tsur = 283, 283
q = 100
A = 1.8

def hr(Ts):
    return epsilon*sigma*(Ts+Tsur)*(Ts**2+Tsur**2)

def solve(hvec):
    Tvec =[]
    for h in hvec:
        # guess value for T
        T = Tinf
        # boucle de convergence (point fixe)
        for n in range(10):
            T = (q/A + h*Tinf + hr(T)*Tsur)/(h + hr(T))
        Tvec.append(T)
    return np.array(Tvec)

hvec = np.linspace(2, 200, 100)
Tvec = solve(hvec)
plt.plot(hvec, Tvec-273, 'r')
plt.xlabel('$h (W.m^{-2}.K^{-1})$')
plt.ylabel('$T$ (°C)')
plt.grid()
plt.show()

plt.figure()
plt.plot(Tvec, hr(Tvec), 'r')
plt.grid()
plt.show()

ksf = 0.3
Lsf = 3e-3
Ti = 308

kins = 0.014

Rsf = Lsf/(ksf*A)
Ts = Ti-q*Rsf
print('Ts = ', Ts-273)

Lins = kins * A* (Ts-Tvec)/q
plt.plot(hvec, Lins, 'b')
plt.xlabel('$h (W.m^{-2}.K^{-1})$')
plt.ylabel('$Lins$ (m)')
plt.grid()
plt.show()
```

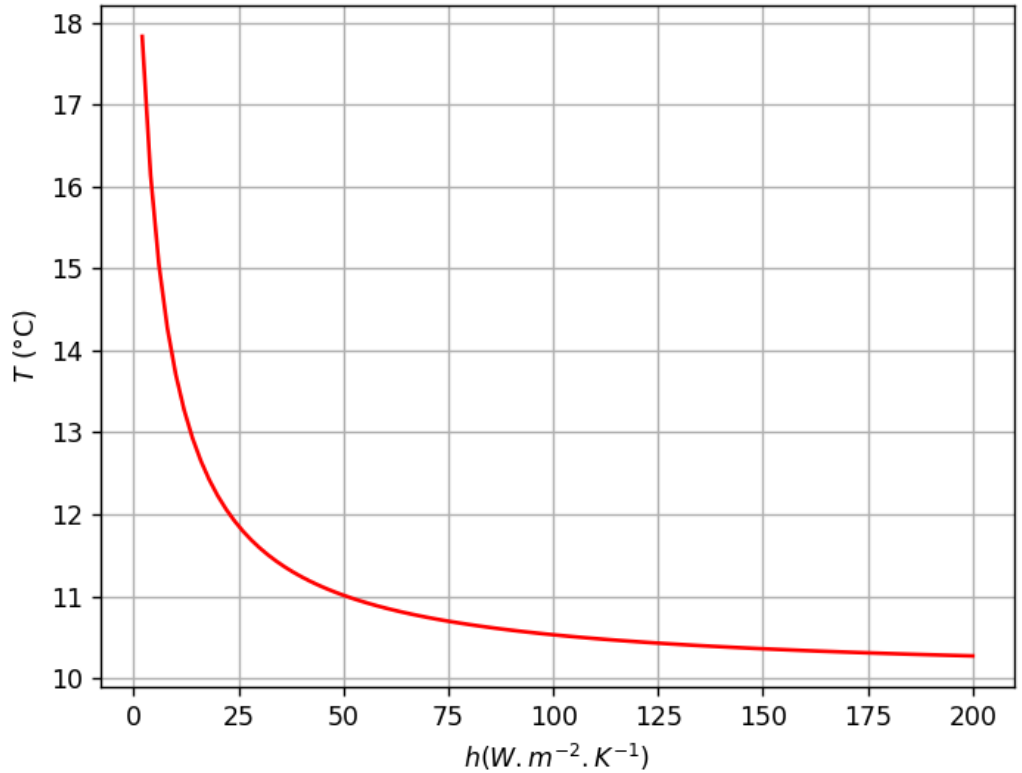
```
h = 2.0000  iteration 0 T = 18.0709 °C
h = 2.0000  iteration 1 T = 17.8288 °C
h = 2.0000  iteration 2 T = 17.8359 °C
h = 2.0000  iteration 3 T = 17.8357 °C
h = 2.0000  iteration 4 T = 17.8357 °C

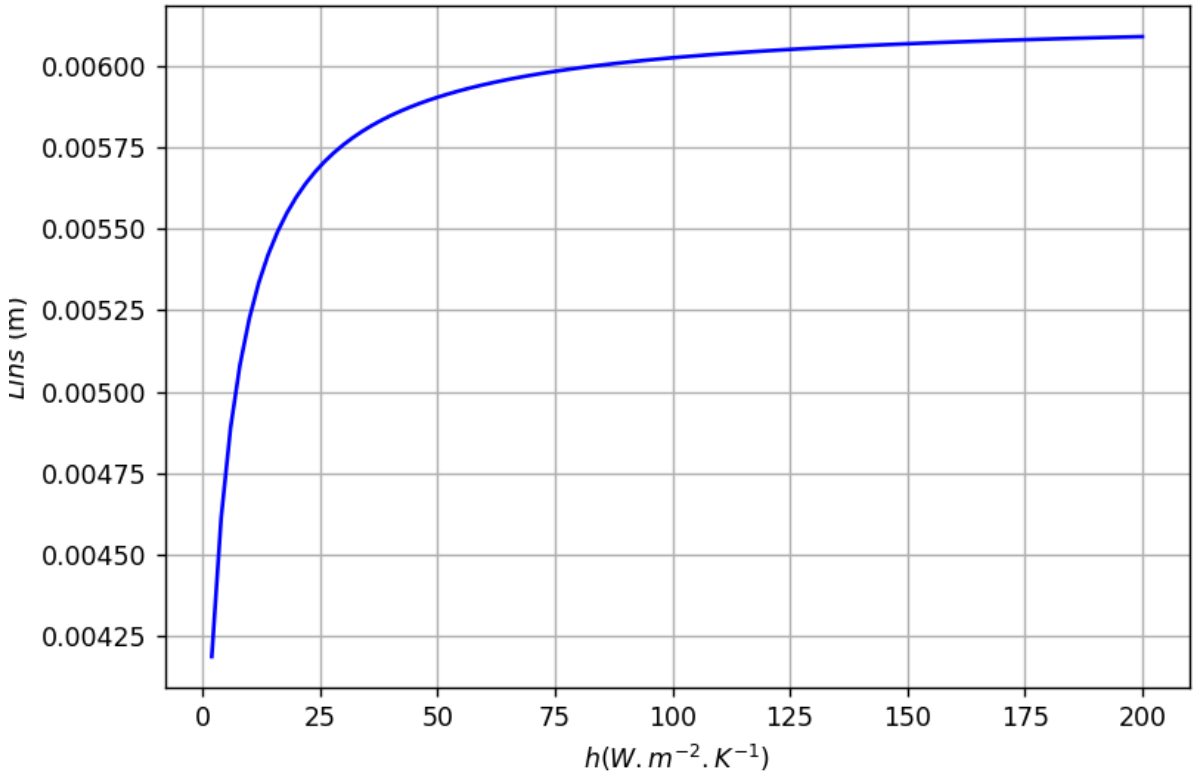
h = 200.0000  iteration 0 T = 10.2712 °C
h = 200.0000  iteration 1 T = 10.2711 °C
h = 200.0000  iteration 2 T = 10.2711 °C
```

CORRECTION

A partir de T, on déduit l'épaisseur d'isolant, en prenant $q = 100\text{W}$:

$$L_{ins} = k_{ins} A \frac{T_s - T}{q} \quad \text{avec} \quad T_s = T_i - q\, R_{sf}$$



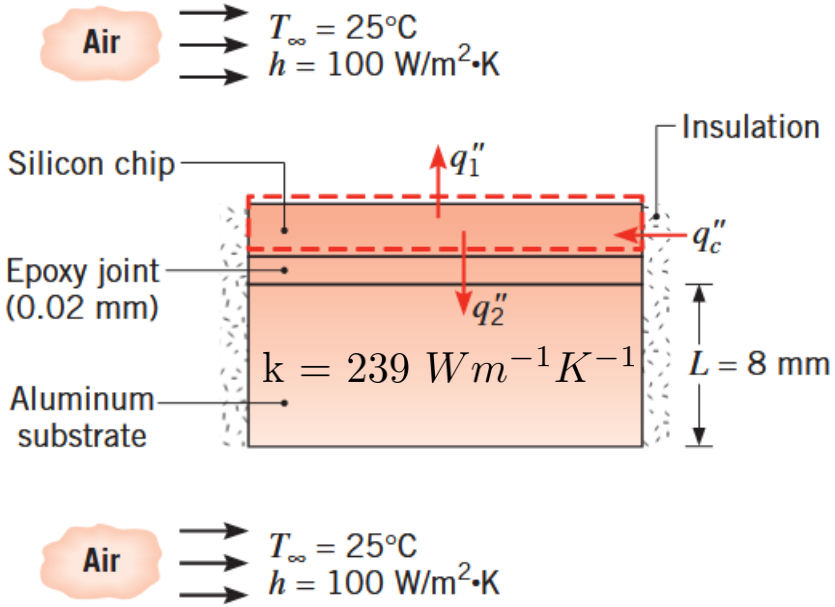


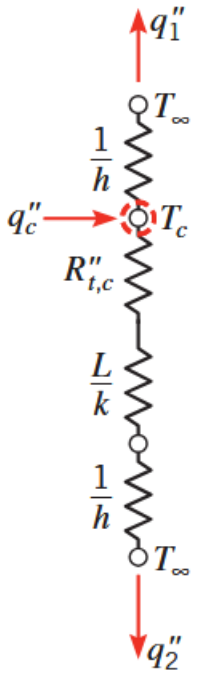
L'exploitation de $h_r(T)$ montre qu'il est compris ici entre 4.9 et 5.1 $W.m^{-2}.K$. On aurait pu prendre, avec une bonne approximation, $h_r(T_{sur})$ pour toutes les valeurs de h.

Incropera Example 3.2

Une puce en silicium et un substrat en aluminium de 8 mm d'épaisseur sont séparés par une couche de colle époxy de 0.02 mm d'épaisseur. La puce et le substrat mesurent chacun 10 mm de côté, et leurs surfaces exposées sont refroidies par de l'air, à une température de 25°C, avec un coefficient de convection de 100 W/m^2K. Si la puce dissipe $\dot{E}''_g = 10^4\ W/m^2$ dans des conditions normales, fonctionnera-t-elle en dessous de la température maximale admissible de 85°C ?

On suppose que la température T_c de la puce est homogène. La résistance thermique de l'epoxy par unité de surface est $[0.2, 0.9] \times 10^{-4} m^2.K.W^{-1}$.





$$\dot{E}_g - q_1 - q_2 = 0 \quad \text{tel que} \quad \dot{E}_g = q''_c\ S$$

$$q''_c - q''_1 - q''_2 = 0$$

$$q''_1 = h\ (T_{top} - T_\infty) \approx h\ (T_c - T_\infty)$$

$$q''_2 = \frac{T_c - T_\infty}{R''_{t,c} + L/k + 1/h}$$

$$q''_c = h\ (T_c - T_\infty) + \frac{T_c - T_\infty}{R''_{t,c} + L/k + 1/h} = 10^4 Wm^{-2}$$

CORRECTION

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Tinf = 298
qc_pp = 1e4
h =100
L = 8e-3
k = 239

def solve(Rtc_pp_vec):
    Tc_vec =[]
    for Rtc_pp in Rtc_pp_vec:
        Tc = Tinf + qc_pp/(h+ 1/(Rtc_pp + L/k +1/h))
        Tc_vec.append(Tc)
    return np.array(Tc_vec)

Rtc_pp_vec = np.linspace(0.2e-4, 0.9e-4, 100)
Tc_vec = solve(Rtc_pp_vec)

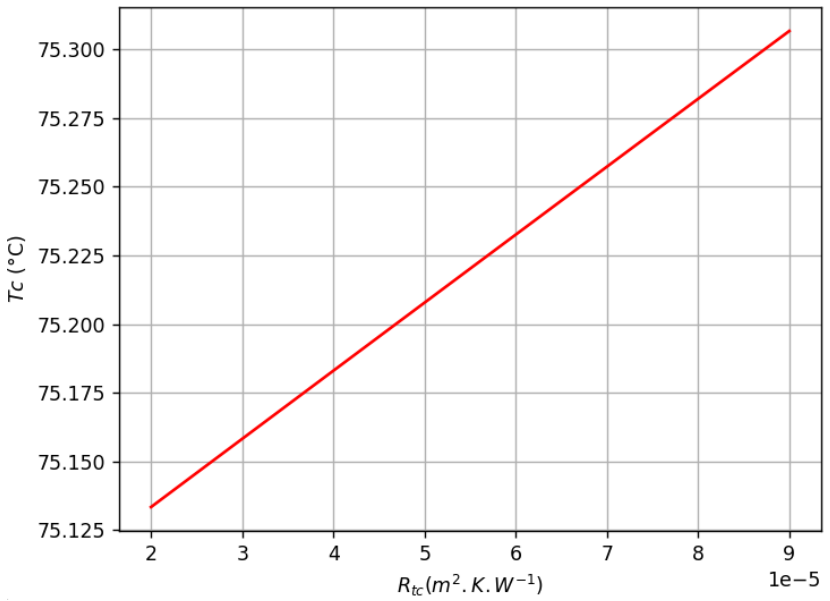
plt.plot(Rtc_pp_vec, Tc_vec-273, 'r')
plt.xlabel('$R_{tc}'' (m^{2}.K.W^{-1})$')
plt.ylabel('$Tc$ (°C)')
plt.grid()
plt.show()
```

Comme

$$\left(h + \frac{1}{R''_{t,c} + L/k + 1/h}\right)(T_c - T_\infty) = q''_c$$

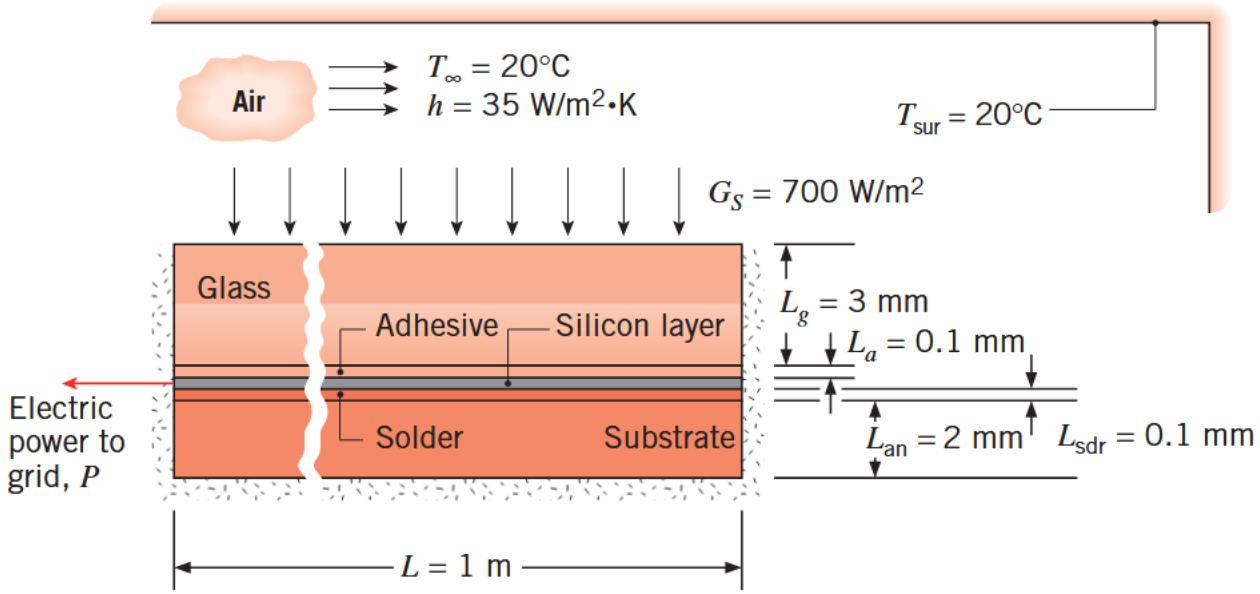
on a:

$$T_c - T_\infty = \frac{q''_c}{\left(h + \frac{1}{R''_{t,c} + L/k + 1/h}\right)}$$



Incropera Example 3.3

Un panneau photovoltaïque est constitué (de haut en bas) d'un verre dopé à la céria (dioxyde de cérium) d'une épaisseur de 3 mm ($k_g = 1.4\,\mathrm{W/m \cdot K}$), d'un adhésif de qualité optique d'une épaisseur de 0.1 mm ($k_a = 145\,\mathrm{W/m \cdot K}$), d'une couche très mince de silicium dans laquelle l'énergie solaire est convertie en énergie électrique, d'une couche de soudure de 0.1 mm d'épaisseur, et d'un substrat en nitrure d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.



Le rendement de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique dans la couche de silicium, η, diminue avec l'augmentation de la température du silicium, T_{si}, et est donné par l'expression :

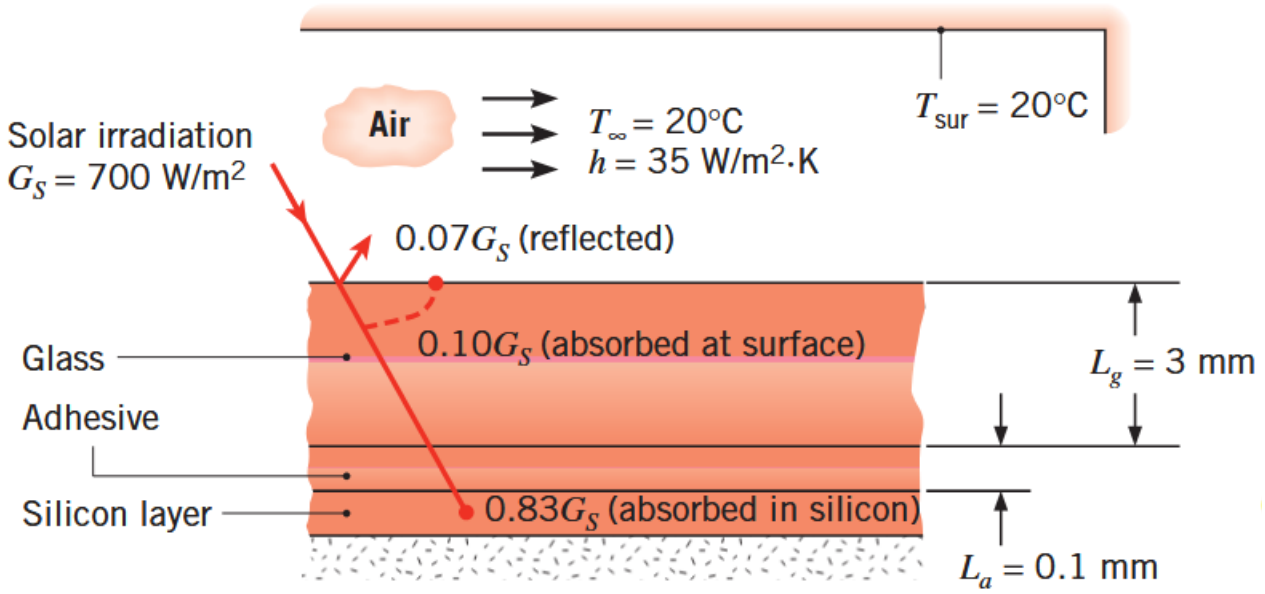
$$\eta = a - bT_{si}, \quad \text{avec } a = 0.553 \text{ et } b = 0.001\,\mathrm{K}^{-1}.$$

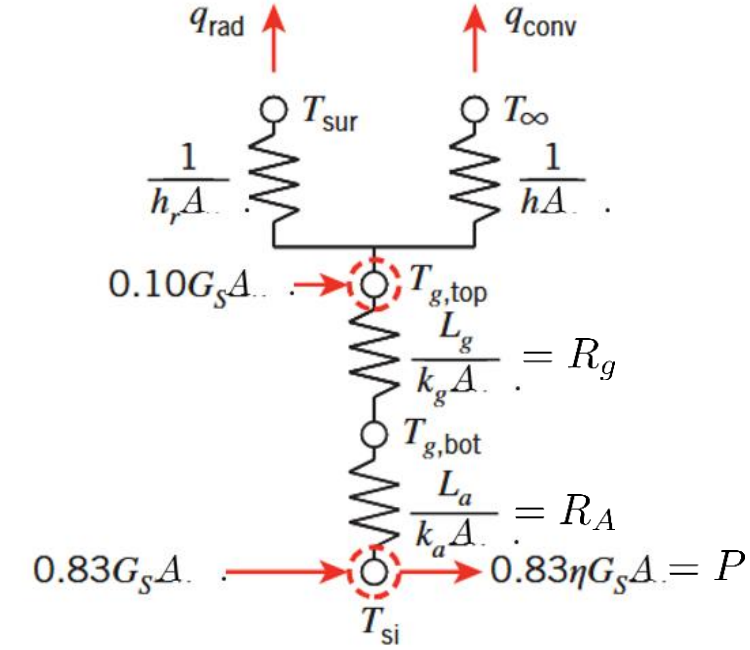
dans l'intervalle $300\,\mathrm{K} \leq T_{si} \leq 525\,\mathrm{K}$.

Sur l'irradiance solaire incidente, $G_S = 700\,\mathrm{W/m^2}$, 7% est réfléchie à la surface supérieure du verre, 10% est absorbée par la surface supérieure du verre, et 83% est transmise et absorbée dans la couche de silicium.

Une partie de l'énergie solaire absorbée dans le silicium est convertie en énergie thermique, et le reste en énergie électrique. Le verre a une émissivité de $\varepsilon = 0.90$, et le dessous ainsi que les côtés du panneau sont isolés thermiquement.

Déterminer la puissance électrique P produite par un panneau solaire dont la surface est $A = L \times w = 0.1\,\mathrm{m^2}$, dans des conditions caractérisées par un coefficient de convection $h = 35\,\mathrm{Wm^{-2}K^{-1}}$ et une température ambiante $T_\infty = T_{sur} = 293.15\,\mathrm{K}$.





CORRECTION

Conservation du flux thermique en surface

Sur la surface supérieure, la conservation du flux thermique impose :

$$\dot{E}''_g - \overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} - \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21} - \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21} = 0$$

où $\overline{n}_{21} = -\overline{n}_{12}$. Ou encore:

$$\dot{E}''_g - \overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} = \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21} + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21}$$

avec

$$\overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12}\, A = -k \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_0 A\, \overline{e}_x \cdot \overline{n}_{12} = \frac{T_{g,\text{top}} - T_{si}}{R_a + R_g}$$

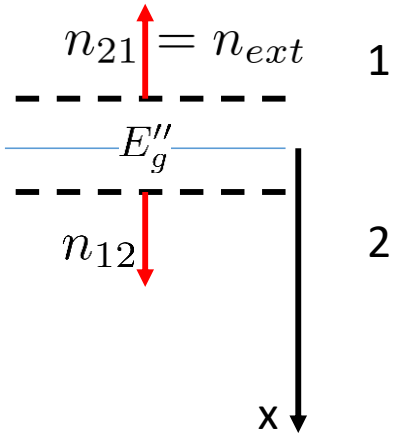
et en remarquant que $\overline{n}_{21} \equiv \overline{n}_{ext}$,

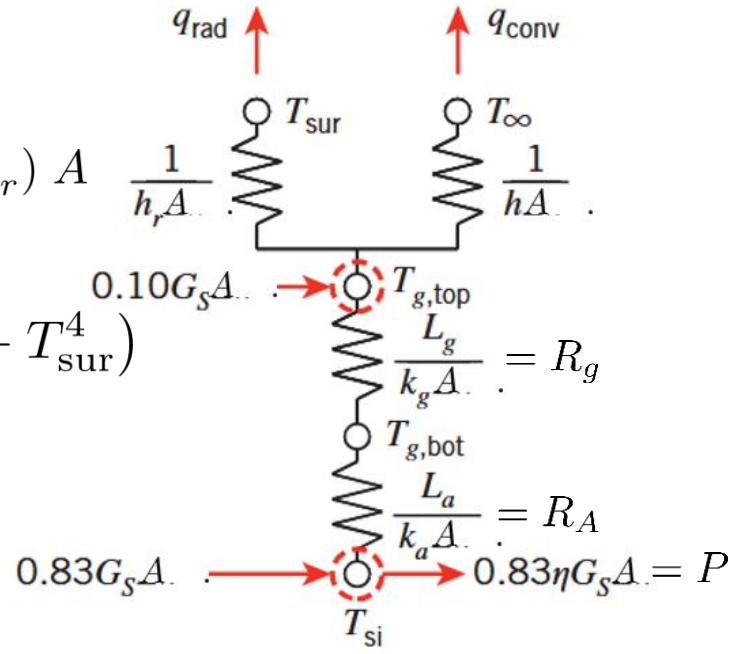
$$\overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{21}\, A + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{21}\, A = h(T_{g,top} - T_\infty)\, A + \epsilon\sigma(T^4_{g,top} - T^4_{sur})\, A$$

$$\frac{T_{si} - T_{g,\text{top}}}{R_a + R_g} + 0.1\, G_s A = hA(T_{g,\text{top}} - T_\infty) + \varepsilon\sigma A \left(T^4_{g,\text{top}} - T^4_{\text{sur}}\right)$$

La conservation de l'énergie au niveau du Si donne:

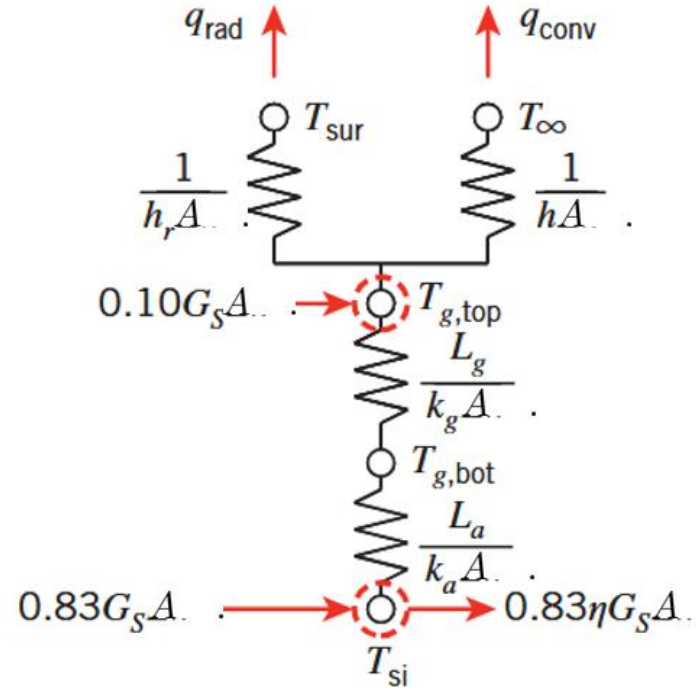
$$+\frac{T_{g,\text{top}} - T_{si}}{R_a + R_g} + 0.83\, G_s A\, (1 - \eta(T_{si})) = 0$$





CORRECTION

$$\begin{cases} \dfrac{T_{si} - T_{g,\text{top}}}{R_a + R_g} + 0.1\, G_s A = hA(T_{g,\text{top}} - T_\infty) + \varepsilon\sigma A \left(T_{g,\text{top}}^4 - T_{\text{sur}}^4\right) \\ \\ \dfrac{T_{si} - T_{g,\text{top}}}{R_a + R_g} = 0.83\, G_s A\, (1 - \eta(T_{si})) \end{cases}$$



Le rendement de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique dans la couche de silicium, η, diminue avec l'augmentation de la température du silicium, T_{si}, et est donné par l'expression :

$$\eta = a - bT_{si}, \quad \text{avec } a = 0.553 \text{ et } b = 0.001\,\text{K}^{-1}.$$

dans l'intervalle $300\,\text{K} \leq T_{si} \leq 525\,\text{K}$.

La résolution du système d'équations non-linéaires est effectuée avec la routine scipy.optimize. On obtient : $T_g^{top} = 305.6K$ et $T_{si} = 306.5K$ qui est bien dans l'intervalle $300\,\text{K} \leq T_{si} \leq 525\,\text{K}$.

La puissance produite par le panneau est :

$$P = 0.83\ \eta(T_{si})\ G_s\ A = 14.3W$$

avec $\eta(T_{si}) = 0.247$.

CORRECTION

Principe général de la méthode de Newton–Raphson

La méthode de Newton–Raphson est une méthode itérative permettant de résoudre un système d'équations non linéaires de la forme :

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

où $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une fonction vectorielle non linéaire, et $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des inconnues.

L'idée est de linéariser $\mathbf{F}$ autour d'une estimation $\mathbf{x}^{(k)}$ à l'aide du développement de Taylor :

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + J(\mathbf{x}^{(k)})\,\Delta\mathbf{x}$$

où $J(\mathbf{x}^{(k)})$ est le Jacobien de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}^{(k)}$.

En imposant $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}) = 0$, on obtient le système linéaire :

$$J(\mathbf{x}^{(k)})\,\Delta\mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

puis on met à jour la solution :

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}$$

La résolution du système d'équations non-linéaires est effectuée avec la routine scipy.optimize. On obtient : $T_g^{top} = 305.6K$ et $T_{si} = 306.5K$ qui est bien dans l'intervalle $300\,\mathrm{K} \leq T_{si} \leq 525\,\mathrm{K}$.

CORRECTION

Application au cas traité

Le système d'équations s'écrit :

$$\begin{cases} f_1(T_\mathrm{g}, T_\mathrm{si}) = \dfrac{T_\mathrm{si} - T_\mathrm{g}}{R_a + R_g} - hA(T_\mathrm{g} - T_\infty) - \varepsilon\sigma A(T_\mathrm{g}^4 - T_\mathrm{sur}^4) + 0.1 G_s A = 0 \\ f_2(T_\mathrm{g}, T_\mathrm{si}) = \dfrac{T_\mathrm{si} - T_\mathrm{g}}{R_a + R_g} - 0.83 G_s A\,(1 - \eta(T_\mathrm{si})) = 0 \end{cases}$$

avec $\eta(T) = a - b\,T = 0.553 - 10^{-3}T$ le rendement.

Jacobien analytique

Le Jacobien du système est une matrice 2×2 dont les coefficients sont calculés analytiquement :

$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial T_\mathrm{g}} & \dfrac{\partial f_1}{\partial T_\mathrm{si}} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial T_\mathrm{g}} & \dfrac{\partial f_2}{\partial T_\mathrm{si}} \end{bmatrix}$$

On obtient :

$$J = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{R_a + R_g} - hA - 4\varepsilon\sigma A T_\mathrm{g}^3 & \dfrac{1}{R_a + R_g} \\ -\dfrac{1}{R_a + R_g} & \dfrac{1}{R_a + R_g} - 0.83 G_s A \cdot b \end{bmatrix}$$

L'algorithme s'exécute comme suit :

1. Initialiser $\mathbf{x}^{(0)} = (T_\mathrm{g}^{(0)}, T_\mathrm{si}^{(0)})$
2. À chaque itération k :
   (a) Calculer $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$
   (b) Calculer $J(\mathbf{x}^{(k)})$
   (c) Résoudre $J\Delta\mathbf{x} = -\mathbf{F}$
   (d) Mettre à jour $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}$
   (e) Tester la convergence sur $\|\mathbf{F}\|$ ou $\|\Delta\mathbf{x}\|$

CORRECTION

```python
from scipy.optimize import root
from scipy.optimize import approx_fprime
import numpy as np

epsilon = 0.9
sigma = 5.67e-8
Tinf, Tsur = 293, 293
h = 35

A = 0.1
Gs = 700

Lg, La = 3.0e-3, 0.1e-3
kg, ka = 1.4, 145
Ra, Rg = La/(ka*A), Lg/(kg*A)

def eta(T):
    a, b = 0.553, 1e-3
    return a-b*T

def equations(vars):
    Tg_top, Tsi = vars

    RHS = (h*A*(Tg_top-Tinf)+
       epsilon*sigma*A*(Tg_top**4-Tsur**4)-0.1*Gs*A)
    f1 = (Tsi-Tg_top)/(Ra+Rg) -RHS

    RHS = 0.83*Gs*A*(1-eta(Tsi))
    f2 = (Tsi-Tg_top)/(Ra+Rg) -RHS

    return np.array([f1, f2])
```

```python
# Valeurs initiales
initial_guess = [Tsur, Tsur]

# Appel à root
# hybr est l'abréviation de Hybrid Powell method.
# méthode par défaut dans scipy.optimize.root
# Elle combine :
# 1. la méthode de Newton modifiée si le Jacobien est fourni
# ou approché,
# 2. des techniques de moindres carrés pour la robustesse
# (similaire à Levenberg-Marquardt),
# 3. une mise à l'échelle adaptative des variables.

sol = root(equations, initial_guess)

# Affichage
if sol.success:
    Tg_top_sol, Tsi_sol = sol.x
    print(f"Solution trouvée : Tg_top = {Tg_top_sol:.4f}, \
          Tsi = {Tsi_sol:.4f}")
    print(f"Residu : {equations(sol.x)}")

else:
    print("Échec de la résolution :", sol.message)
```

Estimation des erreurs sur les températures calculées

CORRECTION

```
# Valeurs initiales
initial_guess = [Tsur, Tsur]

# Utilisation de scipy.optimize.root
sol = root(equations, initial_guess)

# Affichage
if sol.success:
    Tg_top_sol, Tsi_sol = sol.x
    print(f"Solution trouvée : Tg_top = {Tg_top_sol:.4f}, \
          Tsi = {Tsi_sol:.4f}")
    print(f"Residu : {equations(sol.x)}")

    J = np.zeros((2, 2))
    for i in range(2):
        def fi(x):
            return equations(x)[i]
        J[i, :] = approx_fprime(sol.x, fi, epsilon= 1e-6)

    # estimer la variance résiduelle
    res = np.array(equations(sol.x))
    sigma2 = np.sum(res**2) / (len(sol.x) - 1)

    # covariance (si J bien conditionnée)
    cov = sigma2 * np.linalg.inv(J.T @ J)

    # erreur standard (barres d'erreur)
    errors = np.sqrt(np.diag(cov))

    print(f"Tg_top = {sol.x[0]:.4f} ± {errors[0]:.4g}")
    print(f"Tsi    = {sol.x[1]:.4f} ± {errors[1]:.4g}")

else:
    print("Échec de la résolution :", sol.message)
```

Estimation numérique de la Jacobienne

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial T_g} & \frac{\partial f_1}{\partial T_{si}} \\ \frac{\partial f_2}{\partial T_g} & \frac{\partial f_2}{\partial T_{si}} \end{bmatrix}$$

Lorsque les dérivées analytiques sont difficiles à calculer, on peut approximer numériquement le Jacobien par la méthodes des **différences finies centrées**, donnée par :

$$\frac{\partial f_i}{\partial T_g} = \frac{f_i(T_g + h, T_{si}) - f_i(T_g - h, T_{si})}{2h} + \vartheta(h^2)$$

et

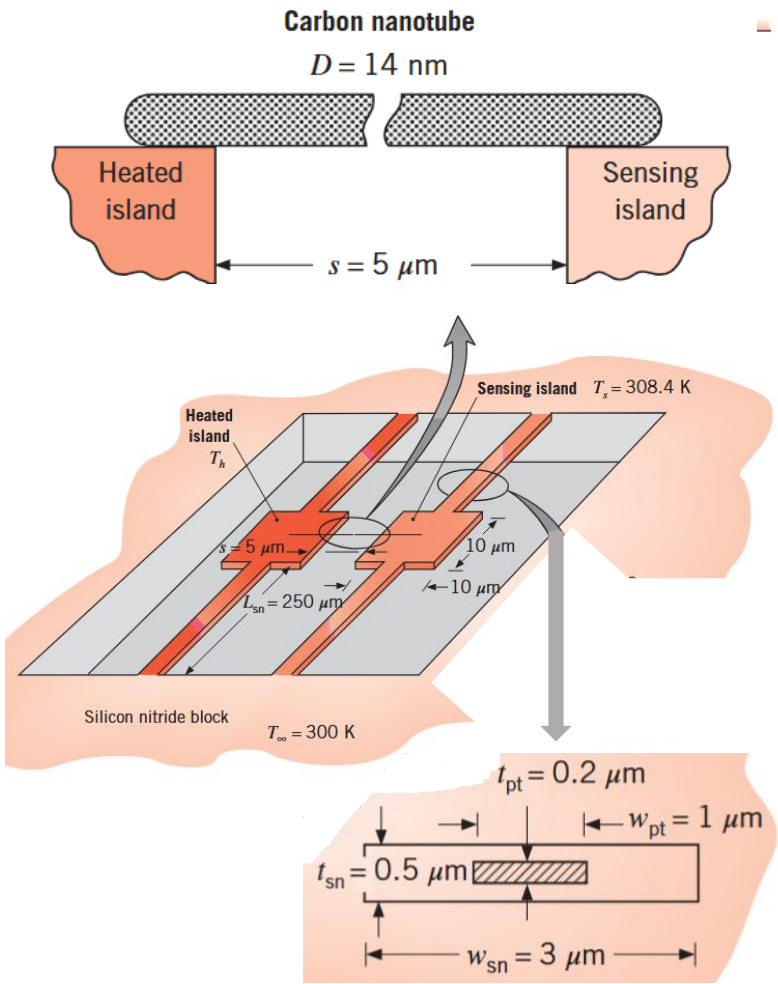
$$\frac{\partial f_i}{\partial T_{si}} = \frac{f_i(T_g, T_{si} + h) - f_i(T_g, T_{si} - h)}{2h} + \vartheta(h^2)$$

où :

- $i \in \{1, 2\}$,
- h est un petit incrément de l'ordre de 10^{-6} ,
- le calcul est fait composante par composante, ligne par ligne.

Tg_top = 305.5458 ± 2.318e-13
Tsi = 306.4842 ± 2.423e-13

Incropera Example 3.4



La conductivité thermique d'un nanotube de carbone de diamètre $D = 14\,\text{nm}$ est mesurée à l'aide d'un dispositif fabriqué à partir d'une plaque de nitrure de silicium, à une température $T_\infty = 300\,\text{K}$.

Le nanotube, de longueur $20\,\mu\text{m}$, repose sur deux îlots carrés de $10\,\mu\text{m} \times 10\,\mu\text{m}$, d'épaisseur $0.5\,\mu\text{m}$, séparés par une distance $s = 5\,\mu\text{m}$.

Une fine couche de platine est utilisée comme résistance électrique sur l'îlot chauffé (à la température T_h) pour dissiper une puissance électrique $q = 11.3\,\mu\text{W}$.

Sur l'îlot de détection, une couche similaire de platine est utilisée pour déterminer sa température T_s. La résistance électrique du platine, notée $R(T_s) = E/I$, est obtenue en mesurant la chute de tension et le courant électrique à travers la couche de platine. La température de l'îlot de détection T_s est ensuite déterminée grâce à la relation entre la résistance électrique du platine et sa température.

Chaque îlot est suspendu par deux poutres de nitrure de silicium de longueur $L_{\text{sn}} = 250\,\mu\text{m}$, largeur $w_{\text{sn}} = 3\,\mu\text{m}$, et épaisseur $t_{\text{sn}} = 0.5\,\mu\text{m}$.

Une ligne de platine de largeur $w_{\text{pt}} = 1\,\mu\text{m}$ et d'épaisseur $t_{\text{pt}} = 0.2\,\mu\text{m}$ est déposée à l'intérieur de chaque poutre de nitrure de silicium pour alimenter l'îlot chauffé ou détecter la chute de tension associée à la mesure de T_s.

L'expérience entière est réalisée sous vide, avec une température ambiante $T_\infty = 300\,\text{K}$, et en régime permanent, avec $T_s = 308.4\,\text{K}$.

Estimez la conductivité thermique du nanotube de carbone.

Hypothèses :

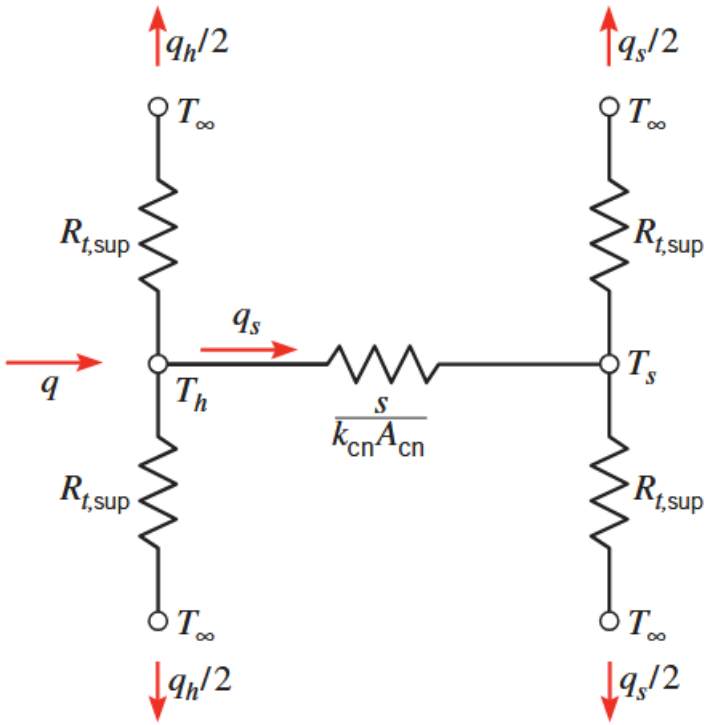
1. Régime permanent.
2. Transfert de chaleur unidimensionnel.
3. Les îlots chauffant et de détection sont isothermes.
4. Les échanges radiatifs entre les surfaces et leur environnement sont négligeables.
5. Les pertes par convection sont négligeables.
6. L'effet Joule dans les lignes de platine servant à la mesure est négligeable.
7. Les propriétés thermophysiques sont constantes.
8. La résistance thermique de contact entre le nanotube et les îlots est négligeable.

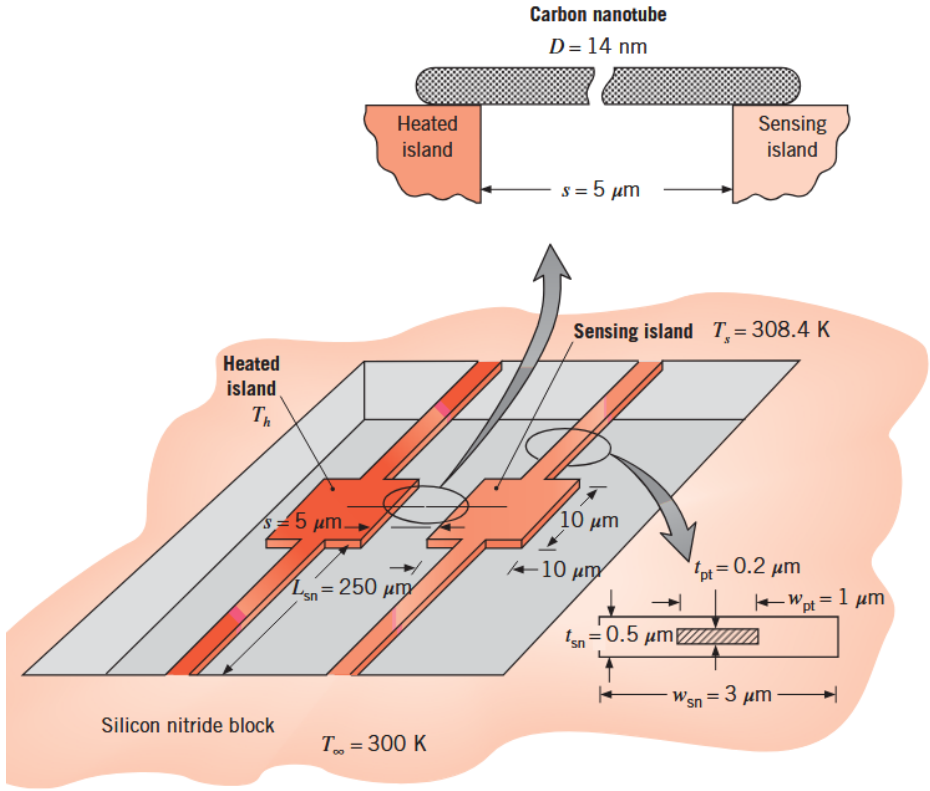
Conductivités thermiques (température supposée : $325\,\mathrm{K}$) :

- **Platine** : $k_{\mathrm{pt}} = 71.6\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$
- **Nitrure de silicium** : $k_{\mathrm{sn}} = 15.5\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$

L'énergie thermique est conduite depuis l'îlot chauffé à la fois :

- à travers les deux poutres de support de l'îlot chauffé,
- et à travers le nanotube de carbone jusqu'à l'îlot de détection.

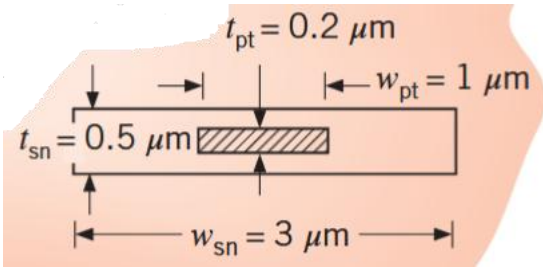




CORRECTION

où chaque poutre de support fournit une résistance thermique $R_{t,\text{sup}}$ qui est composée d'une résistance due au nitrure de silicium (sn) en parallèle avec une résistance due à la ligne de platine (pt).

Les aires de section transversale des matériaux dans les poutres de support sont :



$$A_{\text{pt}} = w_{\text{pt}} t_{\text{pt}} = (1 \times 10^{-6}\ \text{m}) \times (0{,}2 \times 10^{-6}\ \text{m}) = 2 \times 10^{-13}\ \text{m}^2 \tag{1}$$

$$A_{\text{sn}} = w_{\text{sn}} t_{\text{sn}} - A_{\text{pt}} = (3 \times 10^{-6}\ \text{m}) \times (0{,}5 \times 10^{-6}\ \text{m}) - 2 \times 10^{-13}\ \text{m}^2 = 1.3 \times 10^{-12}\ \text{m}^2 \tag{2}$$

tandis que l'aire de section transversale du nanotube de carbone est :

$$A_{\text{cn}} = \pi D^2/4 = \pi(14 \times 10^{-9}\ \text{m})^2/4 = 1.54 \times 10^{-16}\ \text{m}^2 \tag{3}$$

La résistance thermique de chaque support est :

$$R_{t,\text{sup}} = \left[\frac{1}{R_{\text{pt}}} + \frac{1}{R_{\text{sn}}}\right]^{-1} = \left[\frac{k_{\text{pt}} A_{\text{pt}}}{L_{\text{pt}}} + \frac{k_{\text{sn}} A_{\text{sn}}}{L_{\text{sn}}}\right]^{-1} \tag{4}$$

$$= \left[\frac{71.6\ \text{W/m} \cdot \text{K} \times 2 \times 10^{-13}\ \text{m}^2}{250 \times 10^{-6}\ \text{m}} + \frac{15.5\ \text{W/m} \cdot \text{K} \times 1{,}3 \times 10^{-12}\ \text{m}^2}{250 \times 10^{-6}\ \text{m}}\right]^{-1} \tag{5}$$

$$= 7.25 \times 10^6\ \text{K/W} \tag{6}$$

CORRECTION

Le taux combiné de perte de chaleur à travers les deux supports de l'îlot de détection est :

$$q_s = 2(T_s - T_\infty)/R_{t,\text{sup}} \tag{1}$$

En utilisant l'équation 1 et en notant que $q_h = q - q_s = 2(T_h - T_\infty)/R_{t,\text{sup}}$, la considération du circuit thermique reliant T_h et T_∞ conduit à la relation :

$$T_h = T_\infty + \frac{1}{2} q_h R_{t,\text{sup}} = T_\infty + \frac{1}{2} q R_{t,\text{sup}} - (T_s - T_\infty) \tag{2}$$

À partir de la portion du circuit reliant T_h et T_s, $q_s = \dfrac{T_h - T_s}{s/(k_{\text{cn}} A_{\text{cn}})}$, qui peut être combinée avec les équations 1 et 2 pour donner :

$$k_{\text{cn}} = \frac{q_s s}{A_{\text{cn}}(T_h - T_s)} = \frac{2(T_s - T_\infty)s/R_{t,\text{sup}}}{A_{\text{cn}}\left(\frac{1}{2} q R_{t,\text{sup}} - 2(T_s - T_\infty)\right)} \tag{2}$$

$$= \frac{2 \times (308.4\ \text{K} - 300\ \text{K}) \times 5 \times 10^{-6}\ \text{m}/7.25 \times 10^{6}\ \text{K/W}}{1.54 \times 10^{-16}\ \text{m}^2 \times \left(\frac{1}{2} \times 11.3 \times 10^{-6}\ \text{W} \times 7.25 \times 10^{6}\ \text{K/W} - 2 \times (308.4\ \text{K} - 300\ \text{K})\right)} \tag{3}$$

$$k_{\text{cn}} = 3113\ \text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$$

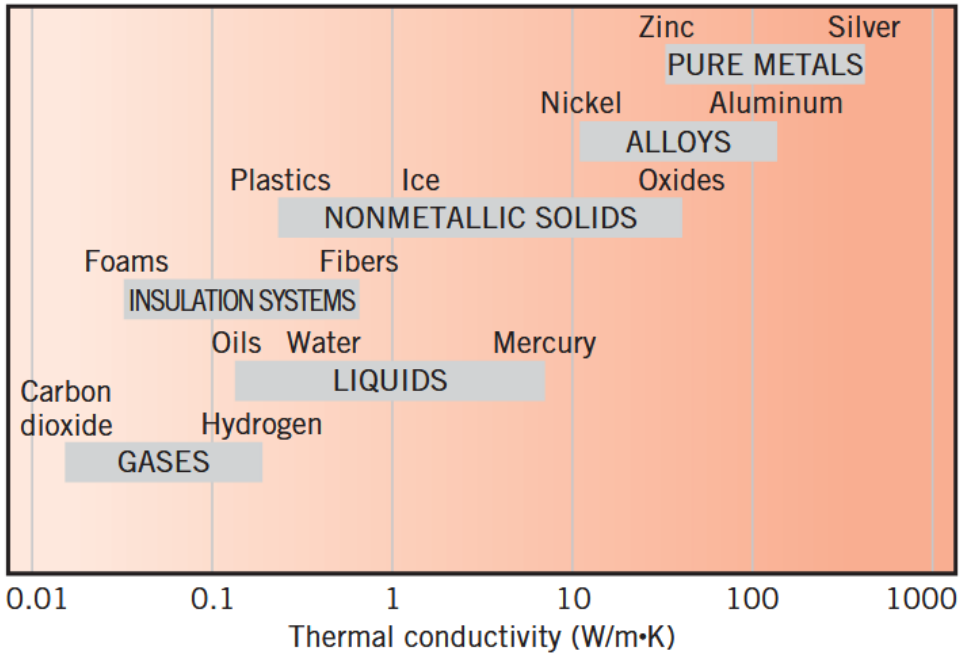
CORRECTION

Commentaires :

1. La conductivité thermique mesurée est extrêmement élevée, comme le montre la comparaison de sa valeur aux conductivités thermiques des métaux purs présentées sur la Figure ci-dessous.

2. Les résistances de contact entre le nanotube de carbone et les îlots chauffé et de détection ont été négligées car peu de choses sont connues sur de telles résistances à l'échelle nanométrique. Cependant, *si* une résistance de contact était incluse dans l'analyse, la conductivité thermique mesurée du nanotube de carbone serait encore plus élevée que la valeur prédite.

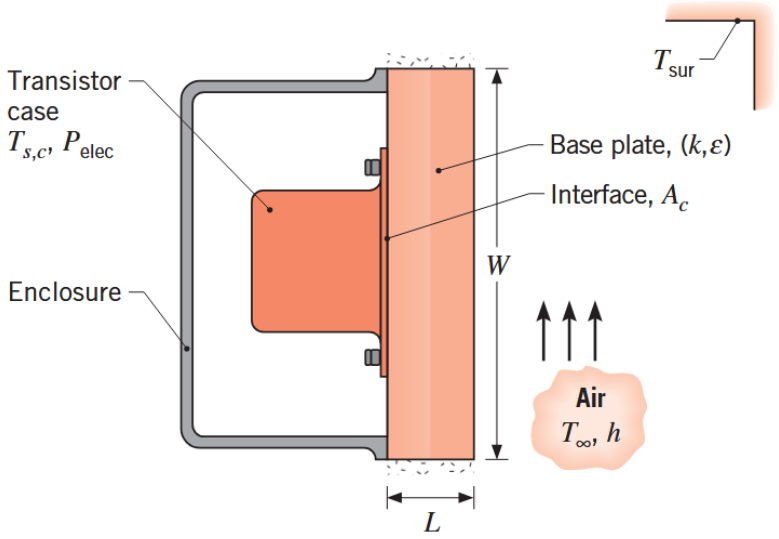
3. L'importance du transfert de chaleur par rayonnement peut être estimée en approximant l'îlot chauffé comme un corps noir rayonnant vers T_{sur} à partir de ses surfaces supérieure et inférieure. À partir de l'expression pour T_h ci-dessus, $T_h = 332.6\,\text{K}$. Par conséquent, $q_{\text{rad},b} \approx 5.67 \times 10^{-8}\ \text{W/m}^2 \cdot \text{K}^4 \times 2 \times (10 \times 10^{-6}\ \text{m})^2 \times (332.6^4 - 300^4)\text{K}^4 = 4.7 \times 10^{-8}\ \text{W} = 0.047\,\mu\text{W}$, et le rayonnement est négligeable.



Incropera
Example 3.26

Analyse Thermique d'un Transistor de Puissance

Considérons un transistor de puissance encapsulé dans un boîtier en aluminium qui est fixé à sa base sur une plaque carrée en aluminium de conductivité thermique $k = 240\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$. L'épaisseur est $L = 5\,\mathrm{mm}$, la profondeur et la largeur sont $W = 24\,\mathrm{mm}$. Le boîtier est joint à la plaque par des vis qui maintiennent une pression de contact de 1 bar, et la surface arrière de la plaque transfère la chaleur par convection naturelle et rayonnement vers l'air ambiant et les grandes surfaces environnantes à $T_\infty = T_{\mathrm{sur}} = 30\,^\circ\mathrm{C}$. La surface a une émissivité de $\varepsilon = 0.9$, et le coefficient de convection est $h = 8\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$. Le boîtier est complètement fermé de sorte que le transfert de chaleur peut être supposé se produire exclusivement à travers la plaque de base.



(a) Si l'interface aluminium-aluminium remplie d'air est caractérisée par une aire de $A_c = 2 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$ et une rugosité de 10 µm, quelle est la dissipation de puissance maximale admissible si la température de surface du boîtier, $T_{s,c}$, ne doit pas dépasser 85 °C ?

(b) Le coefficient de convection peut être augmenté en soumettant la surface de la plaque à un écoulement forcé d'air. Explorez l'effet de la variation du coefficient sur la plage $4 \le h \le 200\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$.

Interface aluminium-aluminium, remplie d'air, rugosité de 10 µm, $R''_{t,c} = 2.75 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2{\cdot}K\ /\ W}$.

CORRECTION

HYPOTHÈSES : (1) Régime permanent, (2) Transfert de chaleur négligeable du boîtier vers l'environnement. (3) Conduction unidimensionnelle dans la plaque de base, (4) Échange radiatif à la surface de la plaque de base avec de grandes surfaces environnantes, (5) Conductivité thermique constante.

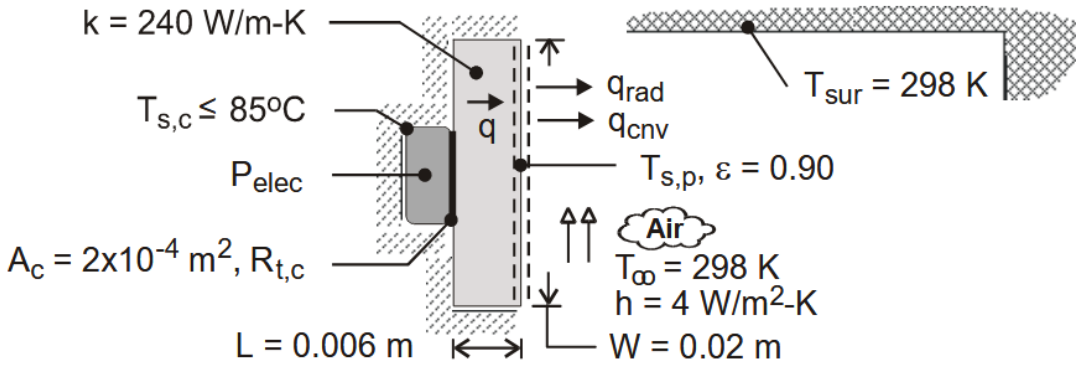
PROPRIÉTÉS : Interface aluminium-aluminium, remplie d'air, rugosité de 10 µm, $R''_{t,c} = 2.75\times10^{-4}$ $m^2\cdot K$ / W.

(a) Avec toute la dissipation de chaleur transférée à travers la plaque de base,

$$P_{\text{élec}} = q = \frac{T_{s,c} - T_\infty}{R_{\text{tot}}}$$

où $R_{\text{tot}} = R_{t,c} + R_{\text{cnd}} + [(1/R_{\text{cnv}}) + (1/R_{\text{rad}})]^{-1}$

$$R_{\text{tot}} = \frac{R''_{t,c}}{A_c} + \frac{L}{kW^2} + \frac{1}{W^2}\left(\frac{1}{h + h_r}\right)$$



et

$$h_r = \varepsilon\sigma(T_{s,p} + T_{\text{sur}})(T_{s,p}^2 + T_{\text{sur}}^2)$$

Pour obtenir $T_{s,p}$, le bilan énergétique suivant doit être effectué sur la surface de la plaque,

$$q = \frac{T_{s,c} - T_{s,p}}{R_{t,c} + R_{\text{cnd}}} = q_{\text{cnv}} + q_{\text{rad}} = hW^2(T_{s,p} - T_\infty) + h_rW^2(T_{s,p} - T_{\text{sur}})$$

CORRECTION

Avec $R_{t,c} = 2.75 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2{\cdot}K/W} / 2 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2} = 1.375\,\mathrm{K\,W^{-1}}$,
$R_{\mathrm{cnd}} = 0.006\,\mathrm{m}/(240\ \mathrm{W/m{\cdot}K} \times 4 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}) = 0.0625\,\mathrm{K\,W^{-1}}$, et les valeurs prescrites de h, W, $T_\infty = T_{\mathrm{sur}}$ et ε, on obtient une température de surface de $T_{s,p} = 357.6\,\mathrm{K} = 84.6\,^\circ\mathrm{C}$ et une dissipation de puissance de $P_{\text{élec}} = q = 0.268\,\mathrm{W}$.

Les résistances de convection et de rayonnement sont $R_{\mathrm{cnv}} = 625\,\mathrm{K\,W^{-1}}$ et $R_{\mathrm{rad}} = 345\,\mathrm{K\,W^{-1}}$, où $h_r = 7.25\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$.

(b) Avec la contribution majeure à la résistance totale apportée par la convection, un bénéfice significatif peut être obtenu en augmentant la valeur de h.

Pour $h = 200\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$, $R_{\mathrm{cnv}} = 12.5\,\mathrm{K\,W^{-1}}$ et $T_{s,p} = 351.6\,\mathrm{K}$,
donnant $R_{\mathrm{rad}} = 355\,\mathrm{K\,W^{-1}}$. L'effet du rayonnement est alors négligeable.

COMMENTAIRES :

(1) La résistance de conduction de la plaque est négligeable, et même pour $h = 200\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$, la résistance de contact est petite par rapport à la résistance de convection. Cependant, $R_{t,c}$ pourrait être rendue négligeable en utilisant une feuille d'indium, au lieu d'un espace d'air, à l'interface. On a $R''_{t,c} = 0.07 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2{\cdot}K\ /\ W}$, dans ce cas $R_{t,c} = 0.035\,\mathrm{m\,K^{-1}\,W^{-1}}$.

(2) Parce que $A_c < W^2$, le transfert de chaleur par conduction dans la plaque est en fait bidimensionnel, rendant la résistance de conduction encore plus petite.

